ベロシティな小問集合		
範囲：小問集合	難易度：★×6	得点　/20

出典:色々

次の問いに答えなさい，答えのみでよい。

問1　2 次方程式$ax^2+bx+c=0$が，$x=\dfrac{1}{2}$，1 を解にもつとき，

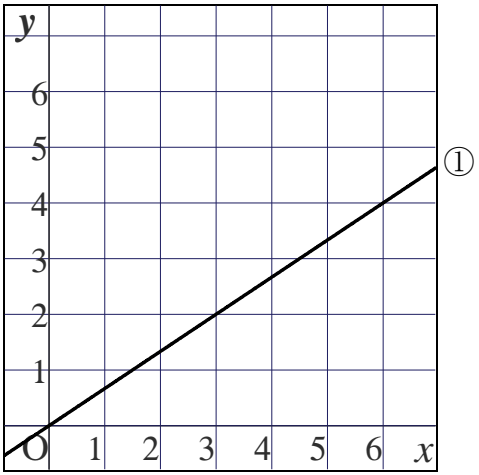
$\dfrac{(2a+b+c)(a+2b+c)(a+2b+5c)}{(a+b+2c)^2(a+3b+4c)}$の値を求めなさい。

問2　図のように，$y=\dfrac{2}{3}x$…①のグラフがあります。点 O は原点とします。

1，2，3，4，5，6の出目が書かれた，大きいサイコロと小さいサイコロを用意し，大きいサイコロの出目を a，小さいサイコロの出目を b とします。ただし，どの出目もでる確率は等しいものとします。A$(a,\ 0)$，B$(0,\ b)$を取ります。点 A，B から①に垂線を引き，交点をそれぞれ C，D とします。

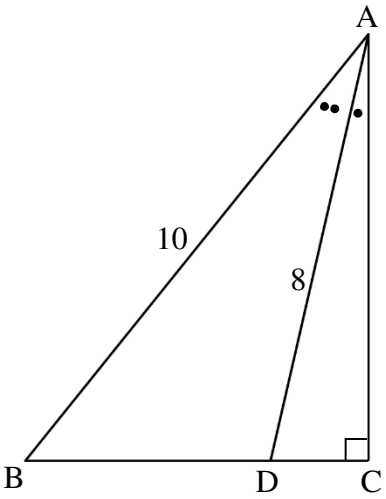
(1)　OD＝AC となる確率を求めなさい。

(2)　AC＝BD となる$(a,\ b)$の組み合わせをすべて書きなさい。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

問3　図のように，AB＝10，∠ACB＝90°の△ABC があります。辺 BC 上に AD＝8 となる点 D をとると，∠BAD＝2∠DAC となりました。BD の長さを求めなさい。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問1（5 点） 出典：2002 年度灘高校（らしい）

$x=\frac{1}{2}$, 1 を解に持つので,

$ax^2+bx+c=a\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-1)=ax^2-\frac{3}{2}ax+\frac{1}{2}a=0$ と表すことができる。

よって$b=-\frac{3}{2}a$, $c=\frac{1}{2}a$と表すことができ,

aは 0 以外の任意の値で良いので,

$x=\frac{1}{2}$, 1 を解に持つ 2 次方程式はaの値次第でおぞましい数ある。

今回は計算しやすい, $a=2$, $b=-3$, $c=1$ で計算する※。

$$\frac{(2a+b+c)(a+2b+c)(a+2b+5c)}{(a+b+2c)^2(a+3b+4c)}=\frac{(4-3+1)(2-6+1)(2-6+5)}{(2-3+2)^2(2-9+4)}$$

$$=\frac{2\times(-3)\times 1}{1^2\times(-3)}=\mathbf{2}$$

※$\frac{(2a+b+c)(a+2b+c)(a+2b+5c)}{(a+b+2c)^2(a+3b+4c)}$に$b=-\frac{3}{2}a$, $c=\frac{1}{2}a$を代入すると,

$$\frac{\left(2a-\frac{3}{2}a+\frac{1}{2}a\right)\left(a-3a+\frac{1}{2}a\right)\left(a-3a+\frac{5}{2}a\right)}{\left(a-\frac{3}{2}a+a\right)^2\left(a-\frac{9}{2}a+2a\right)}$$

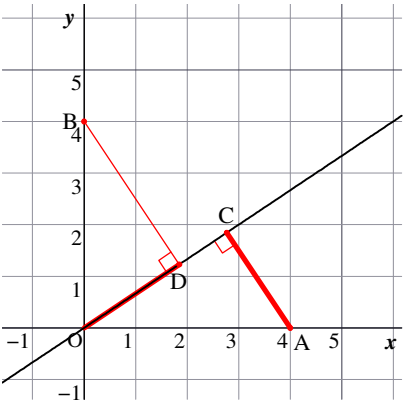
$$=\frac{\left(a\times\left(-\frac{3}{2}a\right)\times\frac{1}{2}a\right)}{\left(\frac{1}{2}a\right)^2\times\left(-\frac{3}{2}a\right)}=\frac{-\frac{3}{4}a^3}{-\frac{3}{8}a^3}=\frac{-\frac{3}{4}}{-\frac{3}{8}}=2$$

と, 与式の値は a によらないのである。だから計算しやすい値を選んだ方が良い。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

問2(5点×2) 出典:オリジナル(昔作った)

(1)



1 組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから,△ODB≡△ACO。よって,OB＝AO となる。

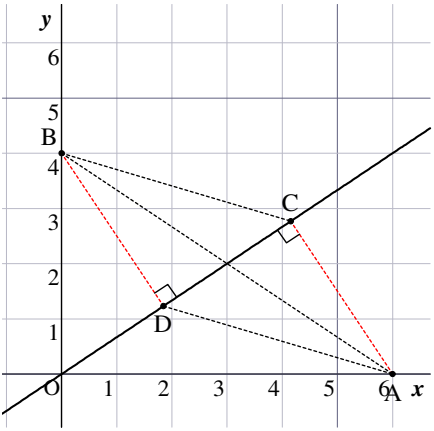
つまり,$a=b$ となれば良い。

(1, 1)～(6, 6)の 6 通りだから,

$\frac{1}{6}$

(2)

(解答例1)



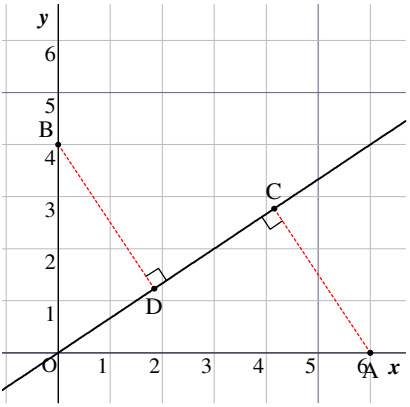
AC＝BD となるとき,1組の対辺が平行で長さが等しいから,四角形 ACBD は平行四辺形となる。2 つの対角線の交点はそれぞれの中点で交わるから,AB の中点は,①上の点となる。AB の中点の座標は,$\left(\frac{a}{2},\frac{b}{2}\right)$となるから,①に代入し,

$\frac{b}{2}=\frac{2}{3}\times\left(\frac{a}{2}\right)$　整理して,$3b=2a$

これを満たす(a, b)は,**(3, 2) (6, 4)**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

（解答例2）



2 直線が垂直に交わるとき，傾きの積は－1である。

直線 AC: $y=-\frac{3}{2}(x-a)$, $y=-\frac{3}{2}x+\frac{3}{2}a$

直線 BD は，$y=-\frac{3}{2}x+b$

これらの直線の式と，

$y=\frac{2}{3}x$を連立した方程式を解いて，

$\mathrm{C}\left(\frac{9}{13}a,\frac{6}{13}a\right)$, $\mathrm{D}\left(\frac{6}{13}b,\frac{4}{13}b\right)$

AC＝BD だから，$\left(\frac{4}{13}a\right)^2+\left(\frac{6}{13}a\right)^2=\left(\frac{6}{13}b\right)^2+\left(\frac{9}{13}b\right)^2$

$16a^2+36a^2=36b^2+81b^2$, $52a^2=117b^2$, $4a^2=9b^2$

$a>0$, $b>0$ より，$2a=3b$, これを満たす(a,b)は，**(3, 2) (6, 4)**

【コメント】

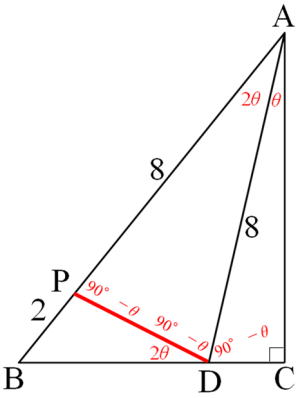
クリティカルベロシティな問題たちだと思います。急に問1が MF で「ウイルスではありません，灘高の問題です」とか送られてきたので，驚いたので記事にしてみました。新手の詐欺かと思いましたが本当に灘の問題でした。

問1は解と係数みたいな式変形は一般的な中学でも習うはず。その後の代入は色々長いこと説明していますが「都合の良い値で良い」と覚えておけばなんとかなるはず。問2は2018年頃に私が作成した問題です，図形知識使えば瞬殺ですが，地道に計算して解くことも十分可能です。問3は海外のインスタから流れてきました。管理人は（解答例2）で解きましたが（解答例1）はとても鮮やかですね。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

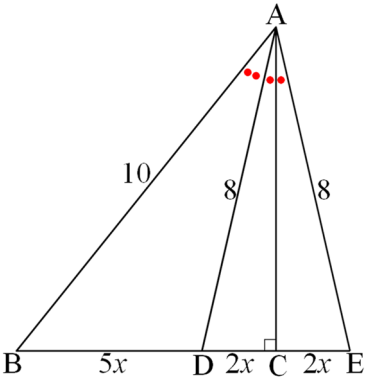
問3(5点) 出典:海外のインスタ https://www.instagram.com/p/DX25v0ujvB4

(解答例1)



辺 AB 上に AD＝AP＝8 となる点 P をとると,
△ABD∽△DBP となるので,
BD＝x とおくと, AB:DB＝BD:BP,
BD^2＝10×2, BD＞0 より**BD＝$2\sqrt{5}$**

(解答例2)



半直線 BC 上に, ∠DAC＝∠CAE となる点 E をとる。△ADE は二等辺三角形となるので AE＝8 となる。AD は∠BAE の二等分線なので, AB:AE＝BD:DE＝5:4 となるから, 計算しやすいように BD＝5x, DE＝4x とおくと, DC＝CE＝2x となる。

AC^2＝10^2 − 49x^2＝64 − 4x^2となるから, 45x^2＝36, $x > 0$ より$x = \dfrac{2}{\sqrt{5}}$

BD＝5x＝5×$\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$＝**$2\sqrt{5}$**

【類題かも？】

問1:2018 年度西大和学園高校 https://hokkaimath.jp/blog-entry-357.html

問3:2014 年度巣鴨高校 https://hokkaimath.jp/blog-entry-331.html

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/